

什麼是 SOC？

電池荷電狀態估算與卡爾曼濾波應用

BMS 電池管理系統核心演算法

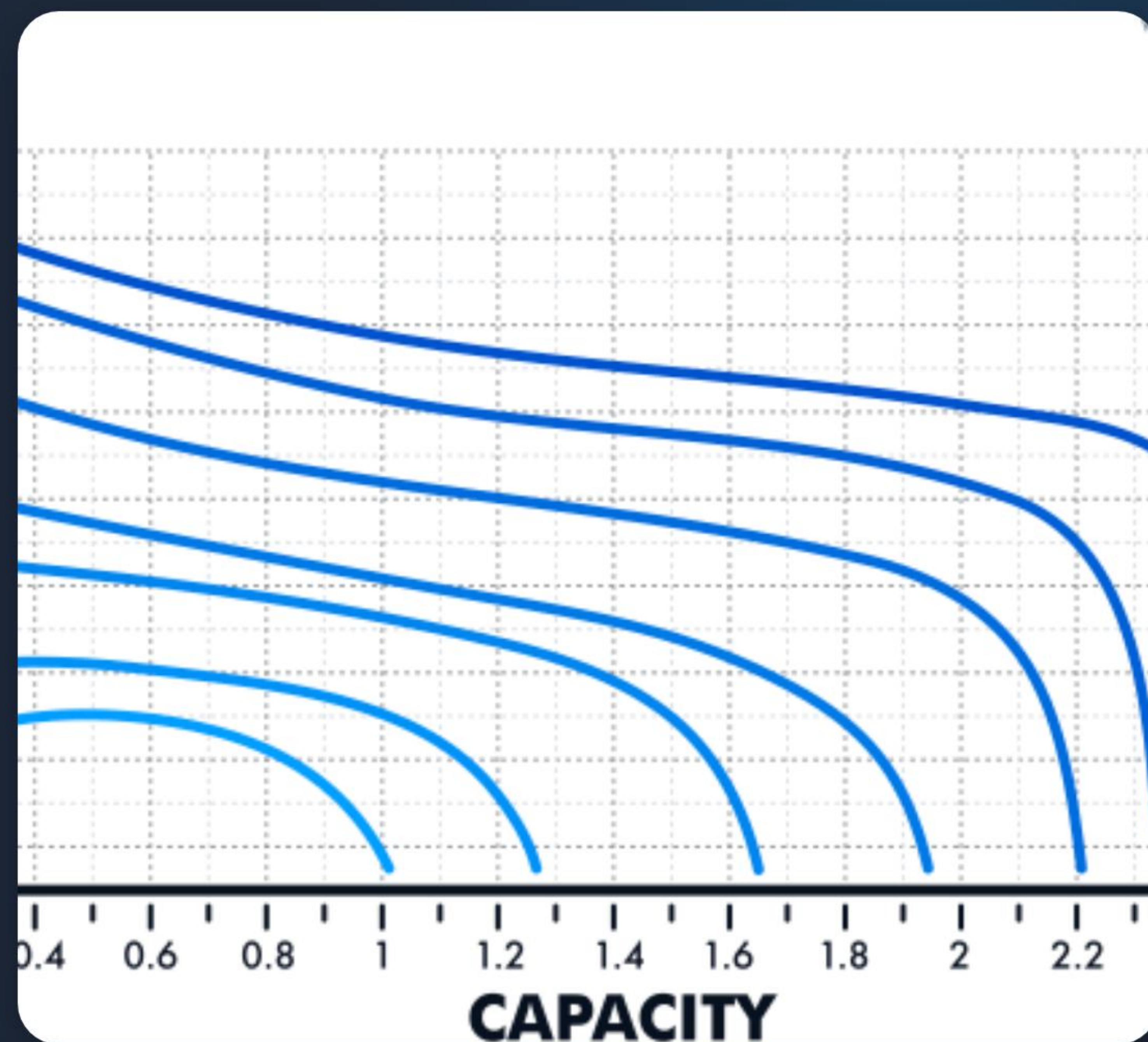
SOC 的基本定義

荷電狀態 (State of Charge)

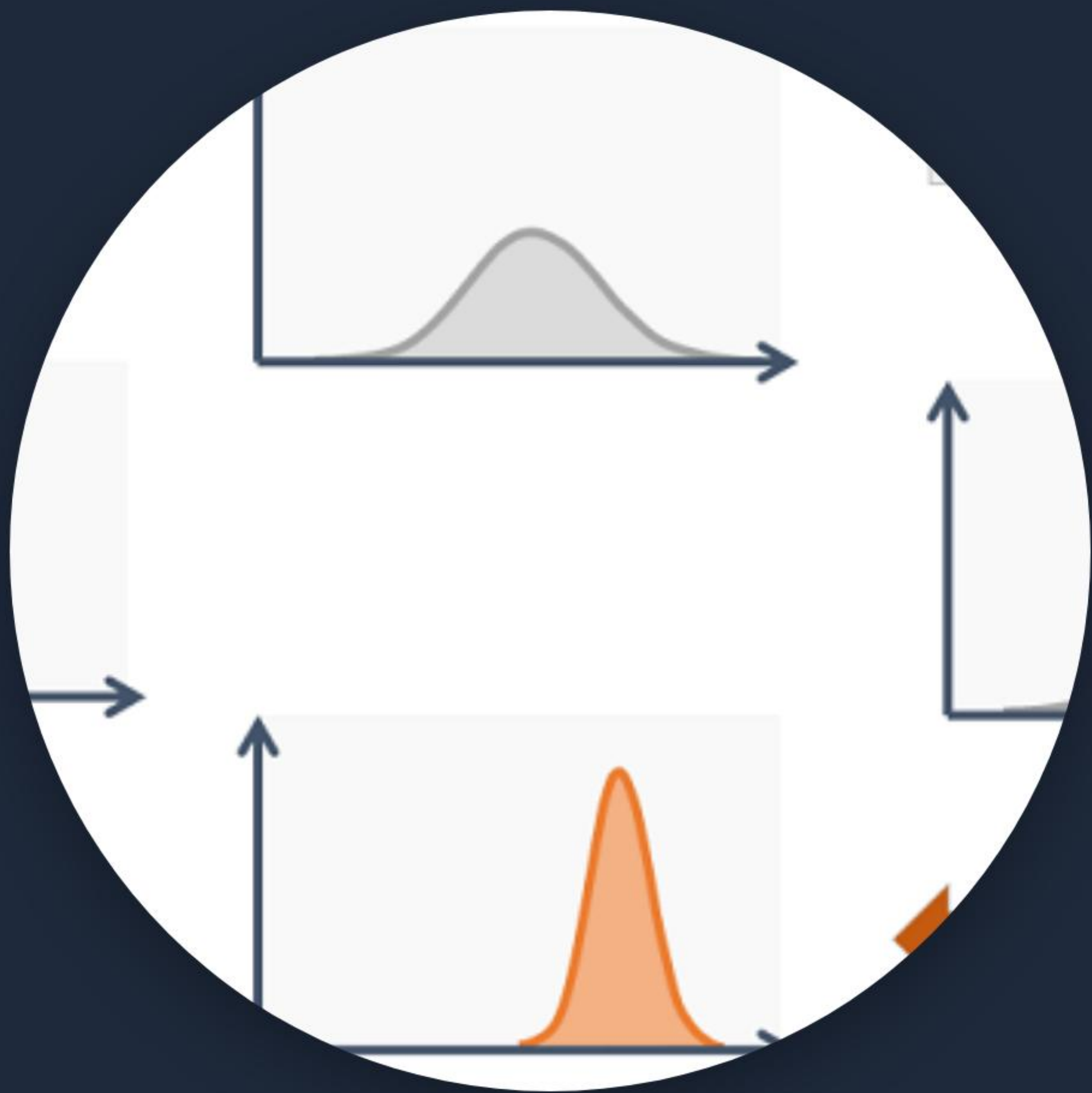
代表電池「還剩多少電」，以百分比表示。100% 為滿電，0% 為沒電。它是評估電動車航程與電池壽命的關鍵指標。

量測的挑戰

SOC 是電池內部的電化學狀態，無法直接感測。只能透過電壓、電流、溫度等物理量進行間接推估。



核心問題：雜訊與誤差



當理想遇到現實

在實際應用中，我們面臨兩大困難：

- ✓ 量測有雜訊：感測器讀取的電壓與電流並非完美。
- ✓ 模型有誤差：電池模型無法完全模擬真實化學反應。

解決方案：卡爾曼濾波 (Kalman Filter)。它能從充滿雜訊的數據中，精確地提取出最接近真實狀態的值。

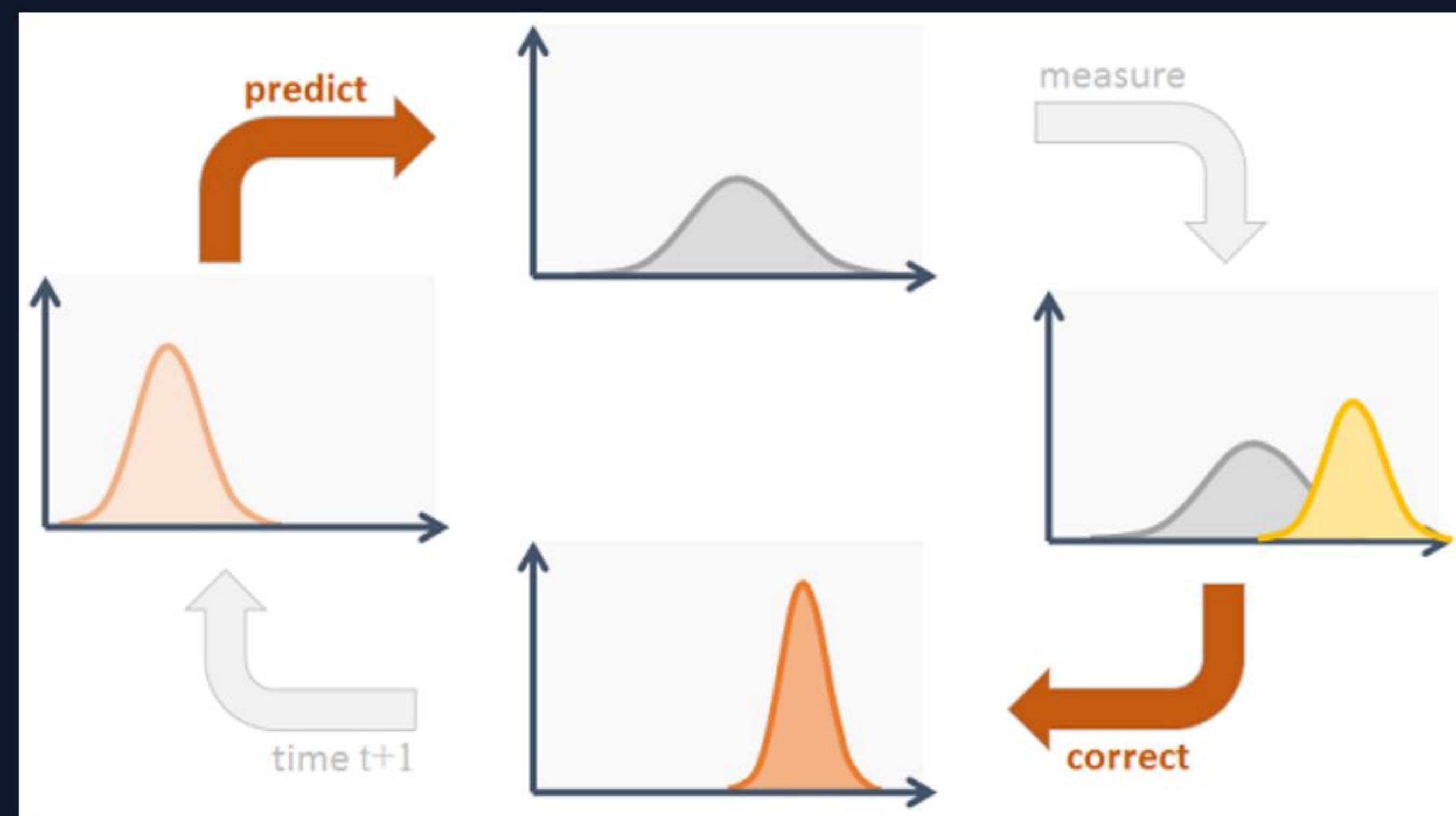
卡爾曼濾波的角色

遞迴狀態估測器

卡爾曼濾波融合了兩個資訊來源來決定最終估測值：

1. **模型預測**：基於物理方程，預測下一刻的 SOC。
2. **量測修正**：用實際量測到的電壓修正預測。

兩者加權融合的比例由**卡爾曼增益 (K)** 決定，自動達到動態平衡。



電池等效電路模型 (ECM)



狀態向量

包含 SOC(k) 與 RC 支路的極化電壓 $V_{RC}(k)$ 。這描述了電池的動態特徵。



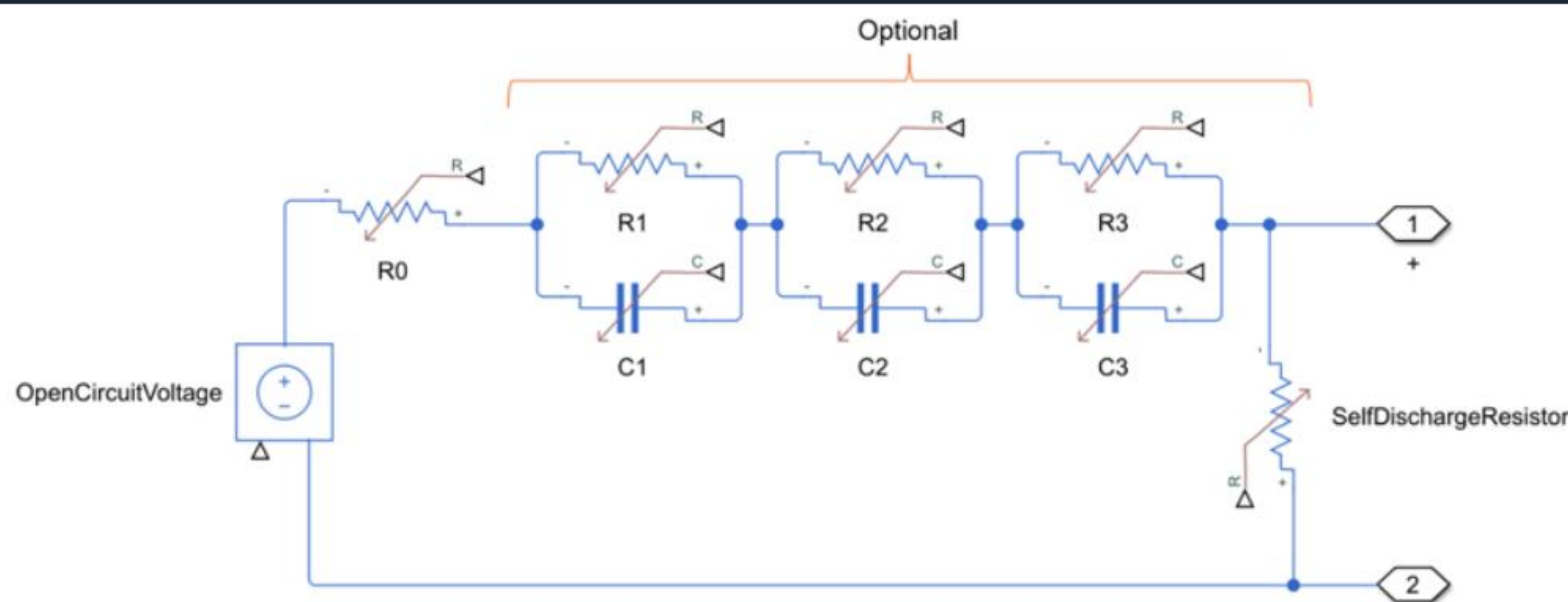
RC 網路模擬

以一個電阻 (R) 與電容 (C) 並聯模擬電池的極化效應，反應更真實的電壓行為。



離散化處理

為了在嵌入式系統 (BMS) 中運算，將連續物理過程轉化為離散時步的狀態方程。



電池狀態空間模型

狀態方程式（預測階段）：

$$\text{SOC}_{k+1} = \text{SOC}_k - \frac{\eta \cdot \Delta t}{Q} \cdot I_k + w_1$$

$$V_{\text{RC},k+1} = \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right) \cdot V_{\text{RC},k} + R_1 \cdot \left(1 - \exp\left(-\frac{\Delta t}{\tau}\right)\right) \cdot I_k + w_2$$

量測方程式（更新階段）：

$$V_{\text{term},k} = \text{OCV}(\text{SOC}) - R_0 \cdot I_k - V_{\text{RC},k} + v$$

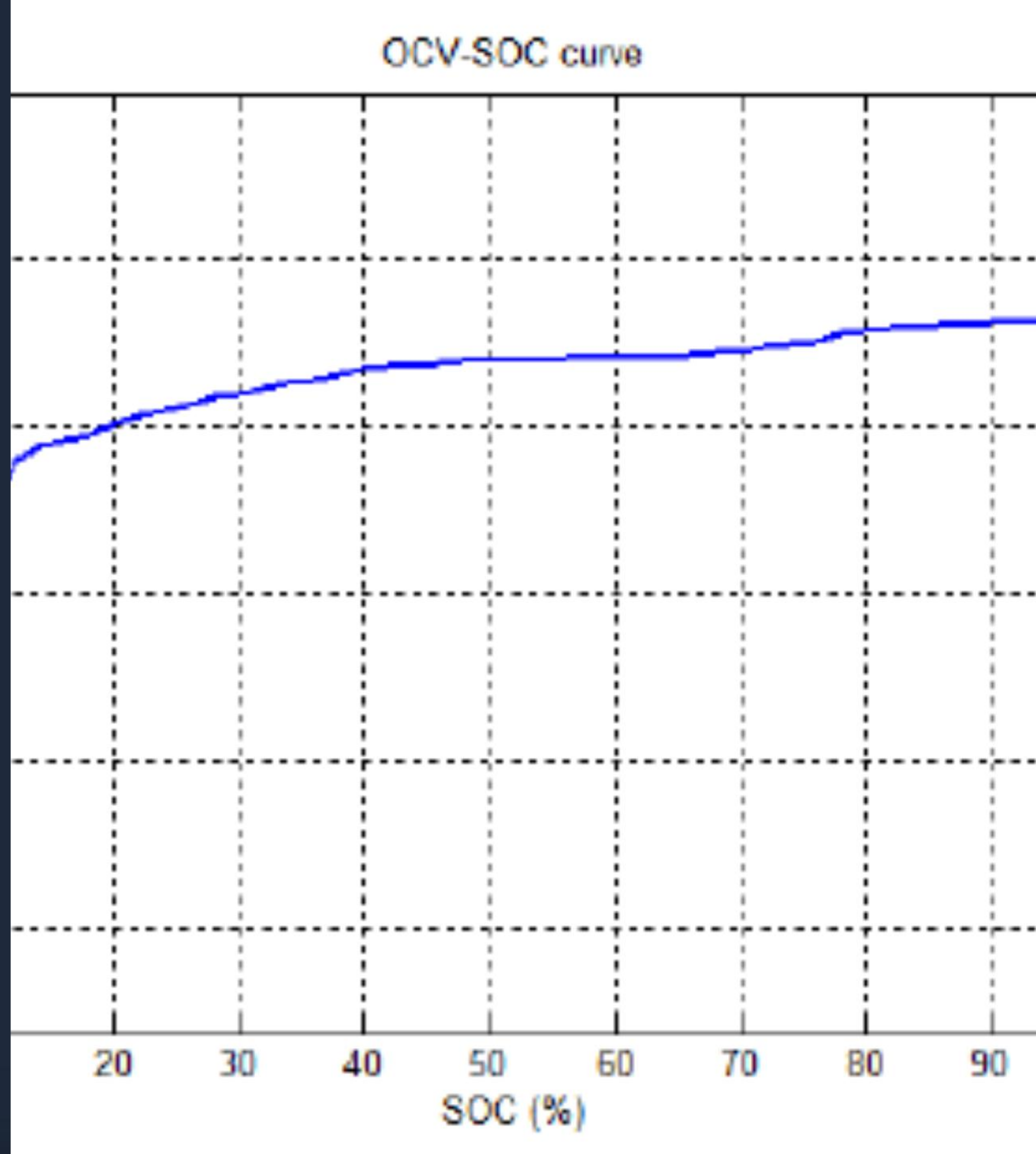
為什麼要用 EKF？

非線性曲線的線性化

標準卡爾曼濾波 (KF) 要求方程為線性，但 **OCV-SOC** 曲線是非線性的 (呈 S 形)。

擴展卡爾曼濾波 (EKF) 的做法：

- ✓ 在當前估測點做泰勒展開。
- ✓ 計算 Jacobian 矩陣 H (斜率)。
- ✓ 將非線性問題近似成線性處理。



卡爾曼增益 K 的直覺

K 值決定「要相信誰」—— 誰的誤差小，就相信誰更多。



K 趨向 1

相信量測。

當模型不可靠或感測器非常精準時，系統會強烈依賴端電壓量測值來更新 SOC。



K 趨向 0

相信模型。

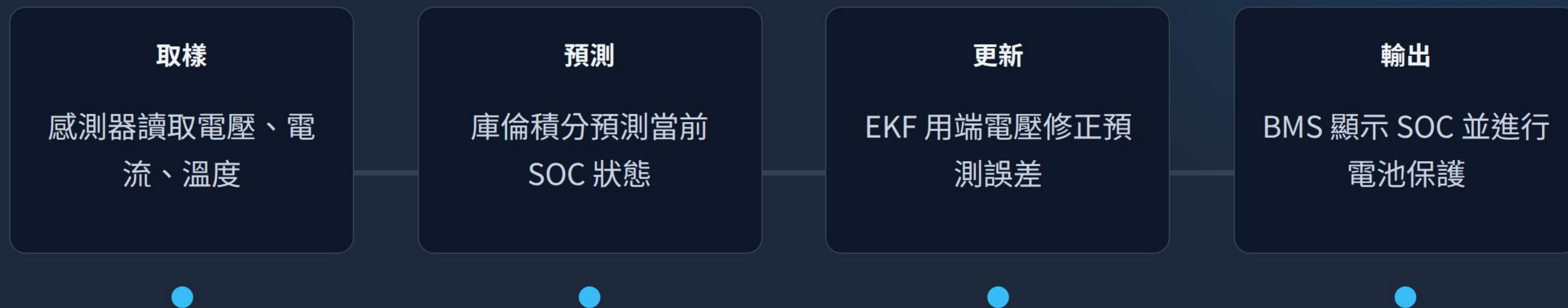
當感測器雜訊極大（環境干擾）時，系統會選擇相信物理模型的推算結果。



動態最佳化

EKF 根據雜訊協方差矩陣 (Q 和 R) 自動計算最佳 K 值，實現最準確的預估。

實際應用流程



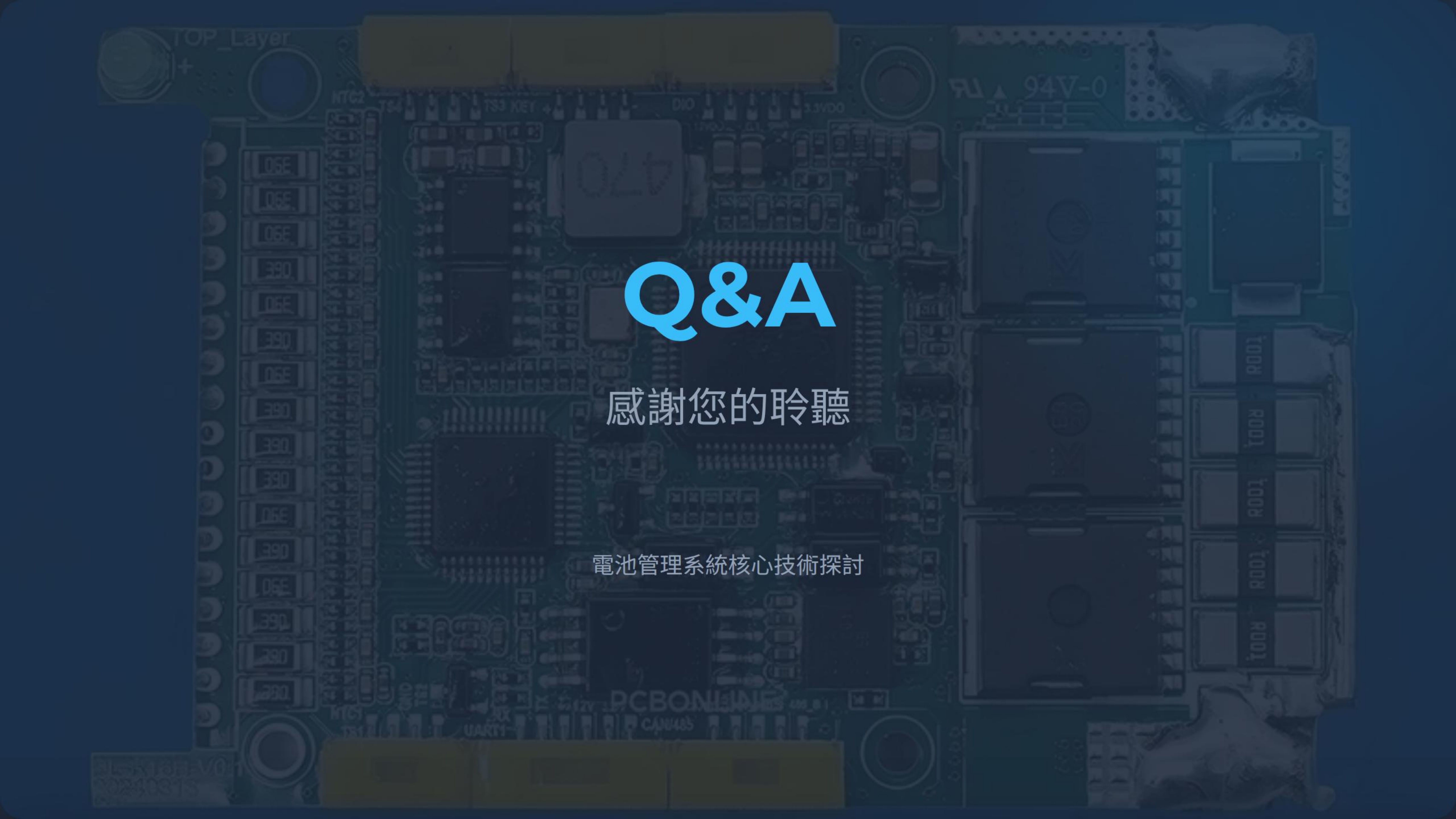
※ 此循環通常每 100ms 至 1s 重複執行一次

| soc 估算方法比較

方法	優點	缺點
庫倫積分	計算量極小，簡單易行	誤差會隨時間累積，無法自校正
開路電壓法 (OCV)	在平衡狀態下非常準確	需長時間靜置，不適合動態負載
EKF (擴展卡爾曼)	動態追蹤、自動校正、主流首選	依賴精準的電池模型
UKF / AUKF	處理強非線性更準確	計算複雜度高，對處理器要求高

總結

EKF 是目前 BMS（電池管理系統）最主流的 SOC 估算方法。它成功平衡了模型預測與現實量測的誤差，廣泛應用於電動車與綠能儲能系統。

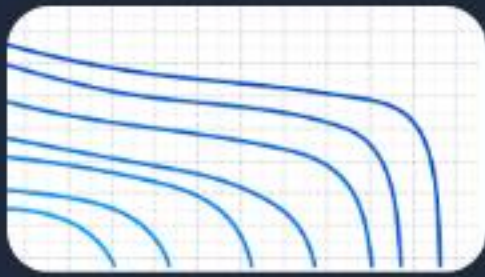


Q&A

感謝您的聆聽

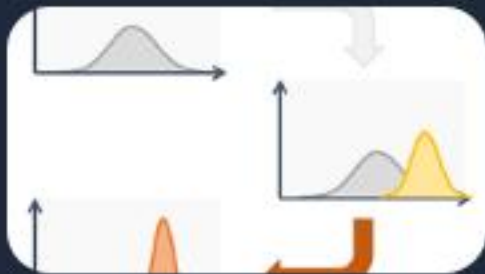
電池管理系統核心技術探討

| Image Sources



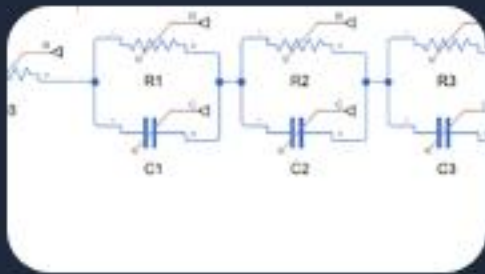
https://www.integrasources.com/media/files/Discharge_Curve_v02-1.png

Source: www.integrasources.com



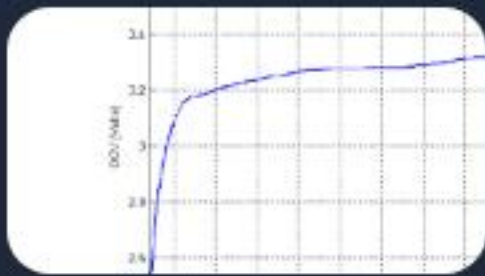
https://miro.medium.com/1*4c5_L0iLq3EK4cDgWXiYGw.jpeg

Source: medium.com



https://www.mathworks.com/help/simscape-battery/ref/battery_equivalent_circuit_eq_circ.png

Source: www.mathworks.com



<https://www.actionpowertest.com/wp-content/uploads/2025/06/ocv-soc-curve.png>

Source: www.actionpowertest.com



<https://cdn.pcbonline.com/blog/bms-pcba-mounted-with-smds.webp>

Source: www.pcbonline.com